TRABAJO PRACTICO JAVA

Nº 1 SOCKETS

1. **Copiar al Eclipse (o similar) el código Java, que se encuentra en el anexo 1 adjunto de Socket UDP, TCP Cliente y Socket UDP, TCP Servidor.**

2. **Personalizar los puertos del código java según la PC que ocupen durante la práctica.**

Id-PC	C-UDP	S-UDP	C-TCP	S-TCP
PC-01	11101	11201	12101	12201
PC-02	11102	11202	12102	12202
PC-03	21103	21203	22103	22203
PC-04	21104	21204	22104	22204
PC-05	31105	31205	32105	32205
PC-06	31106	31206	32106	32206
PC-07	41107	41207	42107	42207
PC-08	41108	41208	42108	42208

La numeración ABCDE de los puertos significa:
A=1 es el primer par de PCs entre la PC 01 y la 02
A=4 es el cuarto par de PCs entre la 07 y la 08, estos pares de PC se usaran en los puntos 7 y 8 cuando deben ejecutar desde una pc a otra.
B=1 es UDP y 2 TCP
C=1 es cliente y 2 es servidor
DE=Numero de la PC

3. **Analizando el código, ¿Cuál es la línea de código que establece la conexión con el servidor? ¿Por qué?**

4. **Compare el código Cliente y Servidor UDP con el TCP y responda:**
   a. **¿Cuál es la diferencia principal entre el Cliente TCP y el Cliente UDP?**
   b. **¿Cómo logra TCP enviar la respuesta al Cliente? ¿Y UDP?**

5. **Ejecute el Servidor TCP y varias instancias del Cliente TCP. ¿Qué sucede al enviar mensajes en simultáneo?**

6. **Ejecute el Servidor UDP y varias instancias del Cliente UDP. ¿Qué sucede al enviar mensajes en simultáneo?**

7. **Ejecute el Servidor TCP en una PC, y en otra PC diferente ejecute Wireshark y luego el Cliente TCP. Realice una captura del resultado obtenido y señale en la misma cuando se inicia la conexión, cuando la transmisión de datos y cuando**

el cierre de la conexión.

8. **Ejecute el Servidor UDP en una PC, y en otra PC diferente ejecute Wireshark y luego el Cliente UDP. Realice una captura del resultado obtenido y señale en la misma cuando se inicia la conexión, cuando la transmisión de datos y cuando el cierre de la conexión.**

9. **Copiar al Eclipse (o similar) el Código Java, que se encuentra en adjunto de envioFiable (Cliente, Servidor y Paquete).**

10. **Analizando el Código, ¿Dónde se realiza el control ACK?**

11. **Analizando el Código, ¿Qué sucede si el ACK llegase erróneo? ¿Cómo se debería mejorar?**

12. **Modificar el Código para que solucione una posible pérdida de paquete.**

ANEXO 1.

CLIENTE TCP

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class TCPCliente {
	public static void main(String argv[]) throws Exception {
		System.out.println("[SocketCliente] Iniciando...");
		String frase;
		String fraseModificada;
		BufferedReader entradaDesdeUsuario = new BufferedReader(
				new InputStreamReader(System.in));
		Socket socketCliente = new Socket("localhost", 6789);

		System.out.println("[SocketCliente] creado en puerto 6789");
		DataOutputStream salidaAServidor = new DataOutputStream(
				socketCliente.getOutputStream());
		BufferedReader entradaDesdeServidor = new BufferedReader(
				new InputStreamReader(socketCliente.getInputStream()));
		System.err.println("Ingrese una Frase");
		frase = entradaDesdeUsuario.readLine();
		System.out.println("[SocketCliente] leyo: " + frase);
		salidaAServidor.writeBytes(frase + '\n');
		System.out.println("[SocketCliente] enviada la solicitud al socketServidor");
		fraseModificada = entradaDesdeServidor.readLine();
		System.out.println("[SocketCliente] Del Servidor: " + fraseModificada);
		socketCliente.close();
	}

}
```

SERVIDOR TCP

```
import java.io.*;
import java.net.*;

public class TCPServidor {
	public static void main(String[] args) throws Exception{
		String fraseCliente;
		String fraseMayusculas;
		System.out.println("[SocketServer] Iniciando...");
		ServerSocket socketAcogida = new ServerSocket (6789);
		System.out.println("[SocketServer] socket iniciado en puerto 6789");
		while(true){
			Socket socketConexion = socketAcogida.accept();
			System.out.println("[SocketServer] coneccion aceptada");

			BufferedReader entradaDesdeCliente =
				new BufferedReader(new InputStreamReader(
					socketConexion.getInputStream()));
```

```
                        DataOutputStream salidaACliente =
                                new DataOutputStream(socketConexion.getOutputStream());
                        fraseCliente = entradaDesdeCliente.readLine();
                        System.out.println("[SocketServer] recibido: "+fraseCliente);

                        fraseMayusculas = fraseCliente.toUpperCase() + '\n';
                        System.out.println("[SocketServer] respuesta: "+fraseMayusculas);

                        salidaACliente.writeBytes(fraseMayusculas);
                }
        }
}
```

CLIENTE UDP

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class UDPCliente{
        public static void main(String args[]) throws Exception{
                BufferedReader entradaDesdeUsuario =
                        new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                DatagramSocket socketCliente = new DatagramSocket();
                InetAddress DireccionIP = InetAddress.getByName("nombrehost");
                byte[] enviarDatos = new byte[1024];
                byte[] recibirDatos = new byte[1024];
                String frase = entradaDesdeUsuario.readLine();
                enviarDatos = frase.getBytes();
                DatagramPacket enviarPaquete =
                        new DatagramPacket(enviarDatos, enviarDatos.length, DireccionIP,
9876);
                socketCliente.send(enviarPaquete);
                DatagramPacket recibirPaquete =
                        new DatagramPacket(recibirDatos, recibirDatos.length);
                socketCliente.receive(recibirPaquete);
                String fraseModificada = new String(recibirPaquete.getData());
                System.out.println("Del Servidor: " + fraseModificada);
                socketCliente.close();
        }
}
```

SERVIDOR UDP

```
import java.io.*
import java.net.*

class UDPServidor{
	public static void main(String args[]) throws Exception{
		DatagramSocket socketServidor = new DatagramSocket(9876);
		byte[] recibirDatos = new byte[1024];
		byte[] enviarDatos = new byte[1024];
		while(true){
			DatagramPacket recibirPaquete =
				new DatagramPacket(recibirDatos, recibirDatos.length);
			socketServidor.receive(recibirPaquete);
			String frase = new String(recibirPaquete.getData());
			InetAddress DireccionIP = recibirPaquete.getAddress();
			int puerto = recibirPaquete.getPort();
			String fraseMayuscula = frase.toUpperCase();
			enviarDatos = fraseMayuscula.getBytes();
			DatagramPacket enviarPaquete =
				new DatagramPacket(enviarDatos,enviarDatos.length,
DireccionIP, puerto);
			socketServidor.send(enviarPaquete);
		}
	}
}
```

CODIGO ENVIO FIABLE

Paquete

```
import java.io.Serializable;

public class Paquete implements Serializable {
	char text;
	int ack;
	private static final long serialVersionUID = -
5500619579530571057L;

	public Paquete(char letra, int i) {
		this.text = letra;
		this.ack = i;
	}
}
```

Cliente

```
Import java.io.*;
Import java.net.*;
Import java.util.*;

public class Cliente {
	public static void main(String args[]) {
		//Declaracion de variables.
		int ack=0;
```

```
            Scanner entrada = new Scanner(System.in);
            String respuesta = "";
            try{
                  Socket socketCliente =
                              new Socket("localhost",6789);
                  ObjectOutputStream out =
                              new
ObjectOutputStream(socketCliente.getOutputStream());
                  BufferedReader in =
                              new BufferedReader(new
InputStreamReader(socketCliente.getInputStream()));

                  System.out.println("Ingresar frase a enviar");
                  String frase = entrada.nextLine();

                  for(int i=0;i<frase.length();i++){
                        Paquete paq = new
Paquete(frase.charAt(i),ack++);
                        out.writeObject(paq);
                        System.out.println("Enviando Letra y ACK: (" +
paq.text + "," + paq.ack + ")");
                  }

                  out.writeObject(new Paquete('\0',-1));
                  respuesta = in.readLine();
                  System.out.println("Frase Obtenida: " + respuesta);
                  socketCliente.close();
                  entrada.close();
            }catch (Exception e){
                  e.printStackTrace();
            }
      }
}
```

Servidor

```
Import java.io.*;
Import java.net.*;

public class Servidor {
      public static void main(String args[]) throws Exception{
            //Declaracion de variables.
            int puerto = 6789;
            int lastAck = 0;
            String frase = "";
            Paquete paqRecibido = new Paquete('\0',0);
            ServerSocket srvSocket = new ServerSocket (puerto);
            Socket cliSocket = srvSocket.accept();
            ObjectInputStream in = new
ObjectInputStream(cliSocket.getInputStream());
            DataOutputStream out =
                        new
DataOutputStream(cliSocket.getOutputStream());
            System.out.println("Recibiendo...");
            paqRecibido = (Paquete) in.readObject();
            do{
                  System.out.println("Recibido: " + paqRecibido.text +
", " + paqRecibido.ack);
                  if(paqRecibido.ack != lastAck){
                        System.out.println("ACK Erroneo");
                        cliSocket.close();
                        srvSocket.close();
                  }
                  frase = frase + paqRecibido.text;
                  lastAck = paqRecibido.ack + 1;
                  paqRecibido = (Paquete) in.readObject();
            } while (paqRecibido.ack != -1);
```

```
                System.out.println("Recepcion Completa");
                System.out.println("Enviando al Cliente..");
                out.writeBytes(frase.toUpperCase());
                cliSocket.close();
                }
}
```

Trabajo Práctico N°: 01

1)

Desde una PC con Windows:

- Desde la línea de comandos ejecute el comando de Windows: *ipconfig /flushdns* para limpiar la cache de DNS.
- Abra la aplicación Wireshark e inicie el monitoreo sobre la placa de red con el modo promiscuo desactivado.
- Abra la aplicación Internet Explorer e ingrese a la dirección: www.google.com.ar
- Cierre el explorador y detenga el monitoreo de la aplicación Wireshark.

a) Verifique los mensajes de los paquetes DNS a nivel capa de aplicación y documente uno de ellos donde se visualicen las distintas capas del modelo TCP IP.

b) Mencione qué tipo de transporte utilizan los paquetes de DNS.

c) Identifique en la captura anterior un paquete HTTP. Documéntelo y mencione qué tipo de mensaje HTTP es.

d) Identifique en un paquete HTTP la dirección IP origen y destino y documéntelo.

2)

Desde una PC con Windows:

- Conéctese por línea de comando a un servidor FTP.

a) Investigue, pruebe y mencione para que sirven los siguientes comandos FTP: *CD, DIR, GET, MKDIR.*

- Inicie una captura con Wireshark y realice la transferencia de un archivo por FTP. Detenga la captura.

b) Determine qué tipo de transporte utiliza FTP y sobre qué puertos trabaja el proceso cliente-servidor de FTP.

3)

Desde una PC con Windows:

- Abra la aplicación Wireshark e inicie el monitoreo sobre la placa de red con el modo promiscuo desactivado.
- Conéctese por telnet a un servidor telnet con el siguiente comando: telnet *serverTelnet*
- Ingrese usuario y password.
- Tipee el comando help
- Cierre la conexión y salga de telnet (commando: exit).
- Detenga el monitoreo de Wireshark.

a) Busque en Wireshark los paquetes de inicio de conexión TCP y el primer y último paquete de telnet capturados por Wireshark. Documéntelos.

b) Determine el puerto origen y destino de un paquete TELNET por medio de la captura de Wireshark. Documéntelo.

c) Seleccione el primer paquete de conexión TCP y haga un seguimiento de Stream. Determine de qué forma maneja el texto TELNET en referencia al análisis del Stream.

Trabajo Práctico N°: 02

1)

Desde una PC con Windows:

- Inicie el monitoreo de la placa de red con Wireshark con el modo promiscuo desactivado.
- Una vez iniciado el monitoreo conéctese a un servidor FTP y descargue un archivo.
- Finalizada la descarga desconéctese del FTP y finalice el monitoreo.

a) Analice los paquetes capturados de la conexión FTP, determine y documente los números de secuencia y el estado de los flags en la cabecera TCP de los 3 paquetes de inicio de la conexión.

b) Determine el puerto del servidor FTP y del cliente utilizado en la conexión.

c) Determine cuál fue el valor máximo de ventana TCP utilizado en la transferencia.

d) Documente el valor de los parámetros TCP/IP

2)

Desde una PC con Windows:

- Realice un backup de la configuración TCP y luego modifique los parámetros TCP optimizándolos para una conexión de 100 Mbps
- Inicie el monitoreo de la placa de red con Wireshark con el modo promiscuo desactivado.
- Una vez iniciado el monitoreo ingrese a la web: *frd.utn.edu.ar*
- Finalice el monitoreo Wireshark.

a) Documente los parámetros modificados y explique su función.

b) Tome un paquete de la conexión web y documente el puerto TCP de origen y destino.

c) Determine y evidencie cuál fue el valor máximo de ventana TCP utilizado.

d) Documente el flujo de la ventana TCP mediante los gráficos de Wireshark.

3)

- Restablezca los valores de los parámetros TCP modificados en el punto anterior.
- Inicie el monitoreo de la placa de red con Wireshark con el modo promiscuo desactivado.
- Una vez iniciado el monitoreo conéctese a un servidor TFTP y descargue un archivo.
- Finalizada la descarga desconéctese del TFTP y finalice el monitoreo.

a) Tomando como referencia la PC desde la que se conectó, realice un cuadro donde queden identificados los puertos de origen y destino de la conexión y las direcciones IP de origen y destino.

b) Seleccione un paquete UDP y mencione y documente cuántos y cuáles son los campos del Header de UDP.

c) Mencione las diferencias existentes entre TCP y UDP.

Trabajo Práctico N°: 03

1)

Investigue y determine para qué sirven los siguientes comandos en un router Cisco:

Router>enable

Router# ?

Router# conf term

Router(config)# hostname [nombre]

Router(config)# [Ctrl + z]

Router(config)# interface [interface]

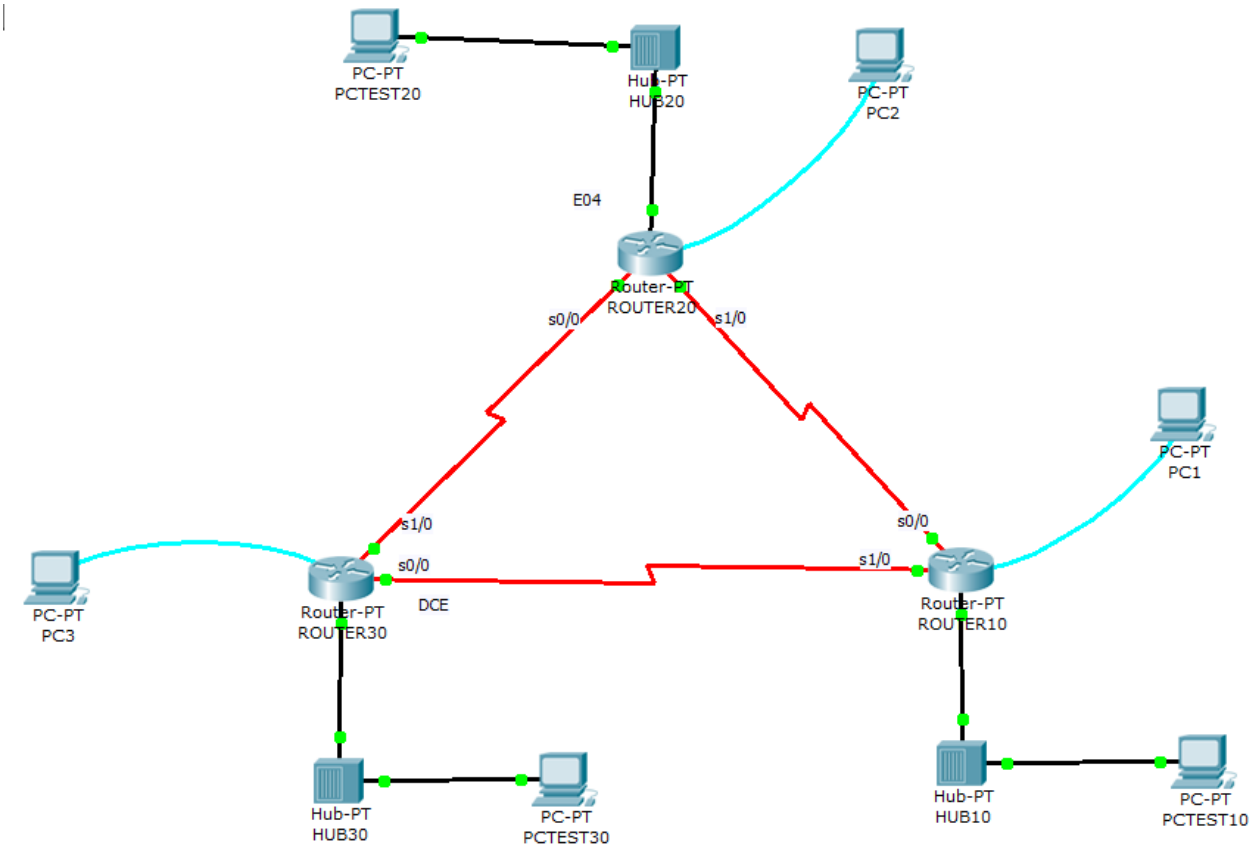
Router(config-if)# no shutdown

Router# show cdp neighbors

Router# show ip route

2)

Dado el siguiente diagrama de red:

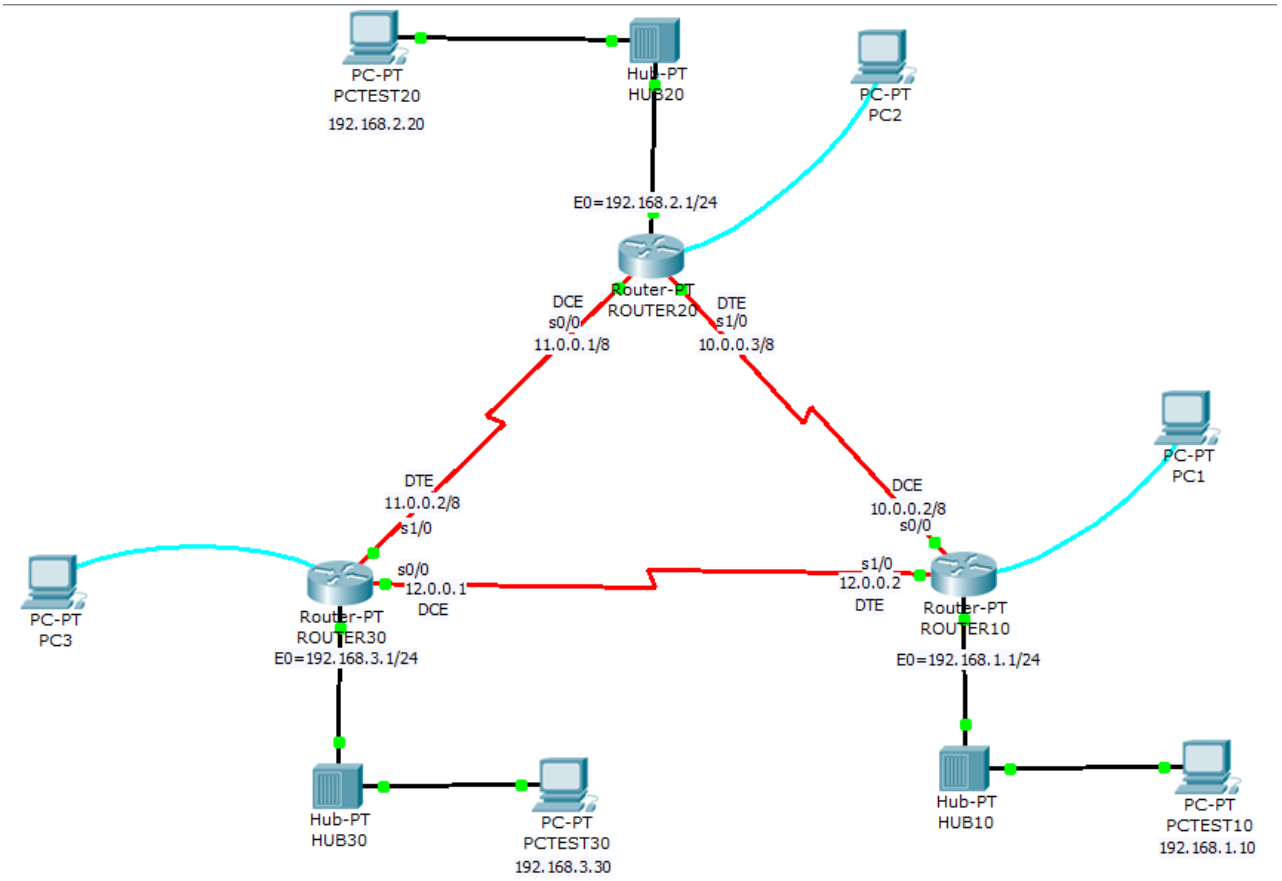


Utilice el laboratorio de redes para:

- Replicar la topología y establecer las conexiones entre los distintos Routers/Hubs/Pcs.

  (Referencia: Color Rojo = enlace WAN, Color Negro = enlace LAN, Color celeste = Conexión a terminal)

- Configure los routers por medio de una PC conectada por consola al router.
- Configure las IP en las interfaces correspondientes de los dispositivos basados en el siguiente esquema:



- Chequee la conectividad entre las PCTEST(ping) y sus correspondientes default Gateway (Router).
- Chequee la conectividad entre los distintos Routers.

  NOTA: Tenga en cuenta la conexión DCE-DTE

- Cree las rutas estáticas en los routers, de forma tal que se puedan ver entre todas las redes del diagrama.

  NOTA: Establezca un ruteo en sentido antihorario.

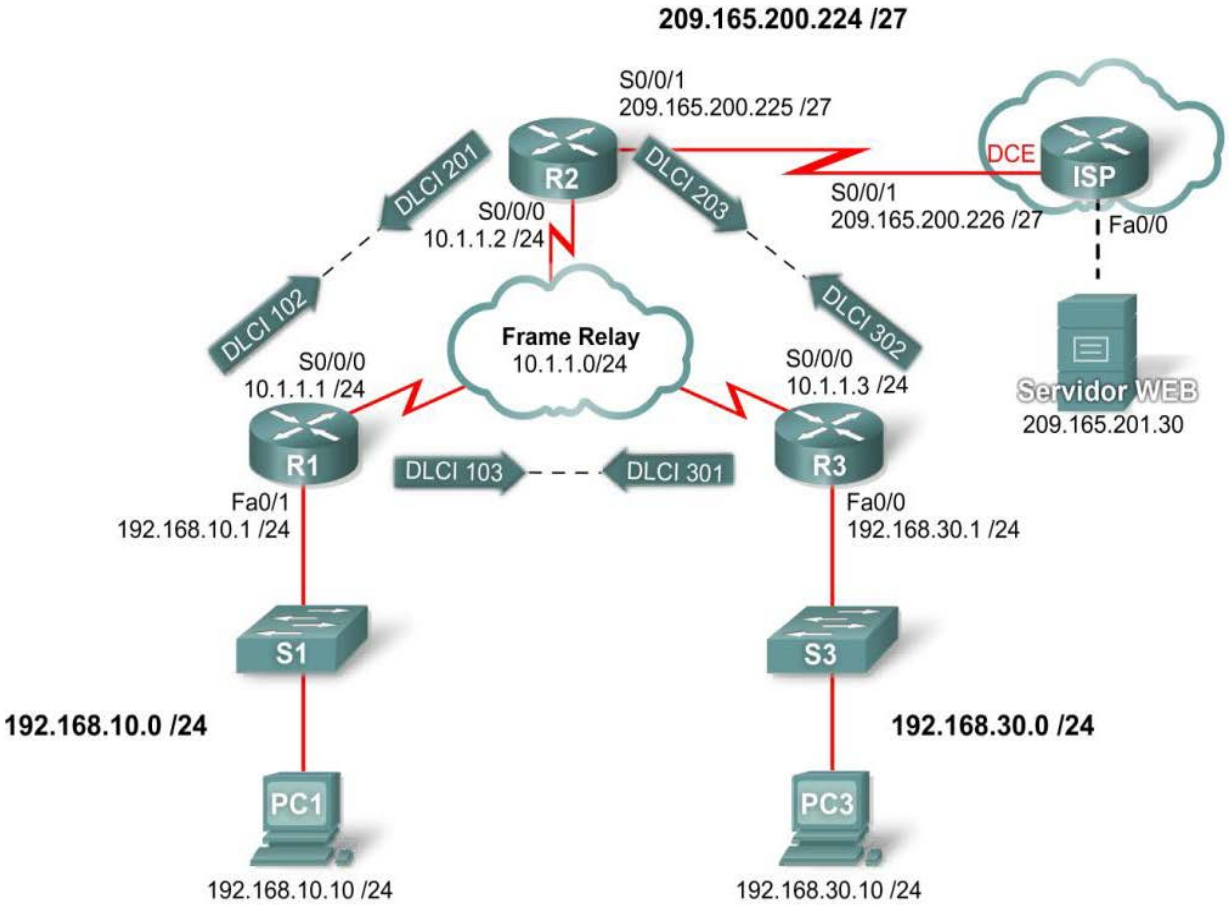
- Compruebe la conectividad entre las PC de test de las distintas redes.

a) Documente las rutas configuradas para cada Router.

b) Documente las comprobaciones entre las distintas PCs de TEST.

Trabajo Práctico N°: 04

Dado el siguiente diagrama de red:



Archivo: Frame Relay.pkt

Y los siguientes datos:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred
R1	Fa1/0	192.168.10.1	255.255.255.0

	S0/0	10.10.10.1	255.255.255.0
R2	S0/0	10.10.10.2	255.255.255.0
	S1/0	209.165.200.225	255.255.255.224
R3	Fa1/0	192.168.30.1	255.255.255.0
	S0/0	10.10.10.3	255.255.255.0
ISP	S0/0	209.165.200.226	255.255.255.224

1)

- Configure las direcciones IPs de todos los equipos y la encapsulación Frame Relay.
  Ej:
  R1 (config)#interface Serial0/0
  R1 (config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  R1(config-if)# encapsulation frame-relay cisco
  R1(config-if)# no shutdown

a) Documente el status de las interfaces de cada router.
Ej:
R1#show interface s0/0

2)

- Desde la línea de comandos de la PC1, verifique la conectividad al host de la PC3, ubicado en 192.168.30.10, mediante el comando ping.

a) Documente y explique el resultado.

3)

- Configure las rutas en la nube frame relay basado en el esquema.
- Cada router necesita dos mapas estáticos para poder alcanzar a los demás routers. Los DLCI para alcanzar a estos routers son los siguientes:

Router R1:

- Para alcanzar al router R2, utilice DLCI 102 ubicado en la dirección IP 10.10.10.2.
- Para alcanzar al router R3, utilice DLCI 103 ubicado en la dirección IP 10.10.10.3.

Router R2:

- Para alcanzar al router R1, utilice DLCI 201 ubicado en la dirección IP 10.10.10.1.
- Para alcanzar al router R3, utilice DLCI 203 ubicado en la dirección IP 10.10.10.3.

Router R3:

- Para alcanzar al router R1, utilice DLCI 301 ubicado en la dirección IP 10.10.10.1.
- Para alcanzar al router R3, utilice DLCI 302 ubicado en la dirección IP 10.10.10.2.

a) Documente la configuración de la nube Frame Relay.

4)

- Establezca una comunicación RIP entre los distintos routers.

a) Documente la tabla de ruteo de cada router.

Ej: R1#show ip route

- Verifique el estado de PVC de Frame Relay para cada router.

b) Documente el estado de PVC

Ej: R1# show frame pvc

5)

- Verifique la conectividad correcta entre las PCs.

a) Documente el resultado de la verificación de la conexión entre las PC.

b) Adjunte el archivo .pkg de la red.

Trabajo Práctico N°: 05

Partiendo de los siguientes datos IPs de hosts:

IP	Mascara
201.22.0.7	255.255.255.224
187.33.80.100	255.255.255.240
240.10.15.200	/ 27

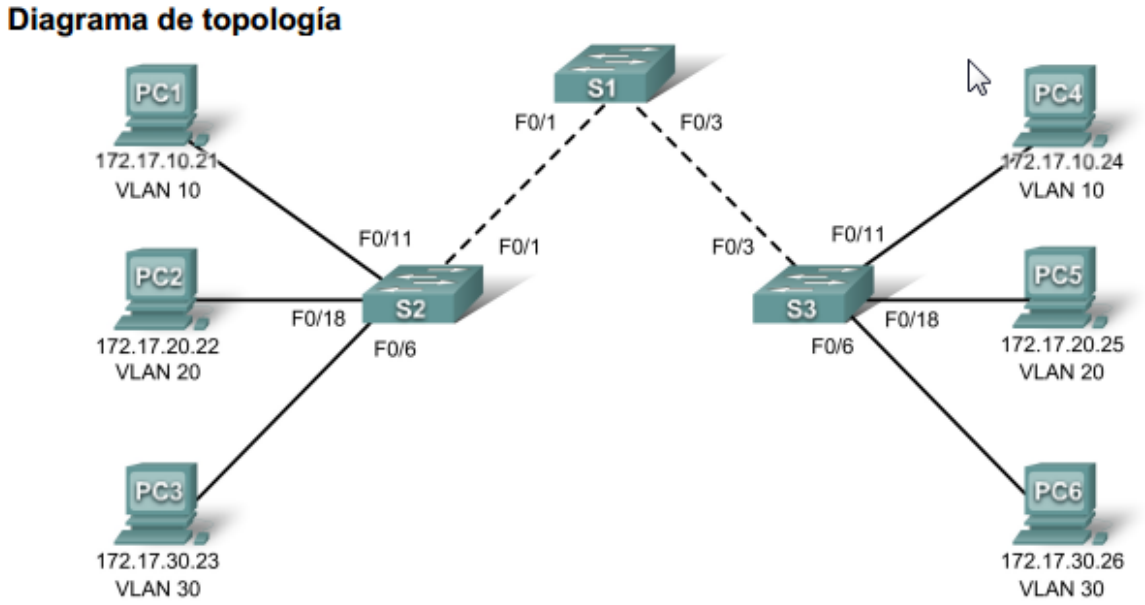
Completar para cada uno:

HOST (Maquina)	Mascara de subred
	IP
Clase	Clase a la cual pertenece
Mascara Default de la Clase	Colocar la máscara de red predeterminada
Cantidad de subredes	Especificar cuantas subredes se obtienen con la máscara de subred dada.
Subredes	Escribir las direcciones IP que identifiquen las primeras 3 sub redes.
Sub red a la que pertenece el HOST	Especificar la sub red a la que pertenece el host de referencia.
Primer Host útil de subred	Escribir las direcciones IP correspondientes al primer host válido de las primeras 3 sub redes.
Ultimo Host útil de subred	Escriba las direcciones IP correspondientes al último host válido de las primeras 3 sub redes.
Broadcast de Subred	Escriba las direcciones IP de broadcast de las primeras 3 sub redes.

Trabajo Práctico N°: 06

1)

Dado el siguiente diagrama de red:



- Presente los dispositivos en packet tracer con sus correspondientes direcciones IP.
- Verifique la configuración en ejecución actual de los switches.

a) Documente la configuración de los switches.

Ej: S1#show running-config

b) Documénte las VLAN actuales de los Swtiches.

Ej: S1#show vlan

2)

Configurar las VLAN

- Paso 1: Cree VLAN en S1.

  El comando *vlan id* crea una VLAN en el Switch. Utilice el comando: *name nombre de la VLAN*, para asignar un nombre a una VLAN.

  En S1, cree cuatro VLAN usando los id de las VLAN y los nombres que se muestran a

continuación:

S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan)#name Faculty/Staff

S1(config-vlan)#vlan 20

S1(config-vlan)#name Students

S1(config-vlan)#vlan 30

S1(config-vlan)#name Guest(Default)

S1(config-vlan)#vlan 99

S1(config-vlan)#name Management&Native

- Paso 2: Verifique la configuración de la VLAN.

  Después de crear las VLAN, regrese a modo privilegiado y ejecute el comando show vlan brief para verificar la creación de las nuevas VLAN.

  Ej: S1#show vlan brief

  Repita los pasos para S2 y S3.

a) Documente el resultado de las verificaciones de las VLAN.

3)

Asigne puertos a las VLAN.

- Asigne VLAN a los puertos activos en S2. El comando *switchport mode access* configura la interfaz como un puerto de acceso. El comando *switchport access vlan id* asigna una VLAN al puerto.

  S2(config)#interface fastEthernet 0/6

  S2(config-if)#switchport mode access

  S2(config-if)#switchport access vlan 30

  S2(config-if)#interface fastEthernet 0/11

  S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 10

S2(config-if)#interface fastEthernet 0/18

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 20

- Asigne VLAN a los puertos activos en S3. S3 usa las mismas asignaciones de puerto de acceso VLAN que se configuraron en S2.

4)

- Configure S1 Fa0/1 y Fa0/3 para enlaces troncales y para usar VLAN 99 como la VLAN nativa.

S1(config)#interface FastEthernet 0/1

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99

S1(config-if)#interface FastEthernet 0/3

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99

- Realice lo mismo para S2 y S3 con los correspondientes puertos.

a) Documente el resultado del comando *show vlan brief* de cada switch.

Trabajo Práctico N°: 07

1)

Desde una PC con Windows del laboratorio de redes:

a) Utilizando nmap realice un escaneo de puertos TCP a una PC de Linux y documente los puertos abiertos.

```
nmap -T4 –F IP_Linux
```

b) Desde línea de comando de Windows conéctese por FTP a la PC de Linux y determine qué software es utilizado como Servidor FTP.

c) Monitoree con Wireshark la descarga de un archivo mediante FTP. Identifique usuario y password de la conexión y documéntelo. Determine de qué forma puede evitar visualizar el texto plano de los datos de la conexión.

---

2)

Desde una PC (PC1) con Windows del laboratorio de Redes:

- Genere una clave pública y privada con el utilitario GPA de la aplicación Open Pgp Studio. Utilice una dirección de correo ficticia cuando se lo solicite. Documente el detalle de la clave una vez generada.
- Guarde la clave pública en una carpeta compartida de la PC para que pueda ser accedida por otro equipo y luego desde otra PC (PC2) con Open Pgp Studio importe la clave pública anterior.
- Luego vaya a OpepPGP Task y encripte un archivo con la clave pública importada.
- Envíe el archivo encriptado a la PC1 donde tiene la clave privada y desde la PC1, con la clave privada, descencripte el archivo.

---

3) Describa los pasos que debe realizar la firma digital de un mensaje.

---

4) Desde una PC con Windows del laboratorio de Redes:

Vaya al navegador web e ingrese a www.google.com.ar. Abra el certificado de la web y determine:

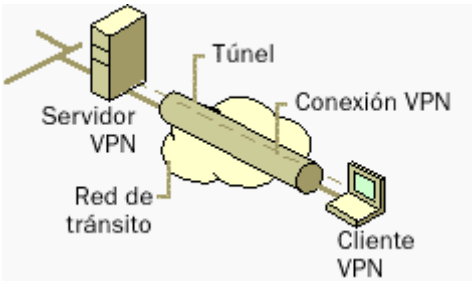
- Algoritmo de firma.
- Algoritmo Hash de firma.
- Algoritmo de Clave pública.
- Validez del certificado.

Trabajo Práctico N°: 08

1) ¿Investigue y haga una breve descripción de lo que es una VPN?

2) ¿Qué es Open VPN y para qué sirve?

3) Establezca los pasos necesarios para realizar una conexión VPN Cliente-Servidor entre dos equipos Windows del laboratorio de redes.



Una vez establecida la conexión, realice una captura de Wireshark de la comunicación.

a) Identifique sobre qué capa trabaja la conexión VPN.
b) Determine qué protocolo se utiliza en la comunicación VPN y documéntelo.
c) Realice un follow stream de un paquete de la conexión VPN y mencione con evidencia qué tipo de texto se utiliza.

4) Investigue y determine que otros protocolos conocidos pueden usarse en una conexión VPN.

5) Investigue y determine qué es un Tunnel SSH.

Trabajo Práctico N°: 09

1)

a) Explique qué es SNMP y qué versiones existen.

2)

- Desde una PC (PCX) con Windows del laboratorio de Redes descargue la aplicación The Dude Network desde la página oficial http://www.mikrotik.com/thedude.php
- Instálelo e investigue su configuración y parámetros.

a) Explique para qué sirve la aplicación.

3)

- Realice un mapa de la red en la que se encuentra de todos los dispositivos presentes (Netwok Maps → Local → Descubrir).

a) Exporte el mapa a un archivo jpg y documente el mismo. (Utilidades → Exportar → JPG)

- En otra PC (PCY) con Windows, del laboratorio de Redes, instale el servicio SNMP en Windows.
  - Abra el Asistente para componentes de Windows.
  - En Componentes, haga clic en Herramientas de administración y supervisión (pero no active ni desactive la casilla de verificación) y, después, haga clic en Detalles.
  - Active la casilla de verificación Protocolo simple de administración de redes y, después, haga clic en Aceptar.
  - Haga clic en Siguiente para finalizar.
  - Verifique que el servicio Windows de SNMP está corriendo.
- Desde la PCX, vaya a la aplicación The DUDE, configure un nuevo perfil SNMP con una

comunidad de su elección. NOTA: Utilice el puerto 161 y la versión 2c para el perfil.

b) Documente la configuración del perfil

- Desde la PCY configure el servicio SNMP con la comunidad creada.
  - Para esto vaya a Servicios de Windows y haga doble click sobre Servicio SNMP.
  - Ir a la solapa Agente y modificarla
  - Ir a la solapa Seguridad. Le damos clic en enviar captura de autenticación. En nombres de comunidad aceptados, damos agregar y colocamos el nombre de la comunidad definido en la PCX
- Desde la PCX verifique que esté agregada la PCY en la red monitoreada, sino agréguela. Verifiqué el consumo de CPU, Memoria y disco de la PCY.

c) Capture la pantalla con la verificación.

- Desde la PC cliente de SNMP inicie un monitoreo de Wireshark.

d) Documente un paquete de consulta y uno de respuesta SNMP.

e) Identifique el OID utilizado en la consulta y la versión SNMP utilizada.

f) Identifique protocolo de la capa de transporte utilizado en SNMP.

Desconecte de red la PCY y verifique que sucede en el monitoreo de The DUDE.

Trabajo Práctico N°: 10

1)

a) En Wireless ¿Cual es la diferencia entre una red Infrastructure y una Ad Hoc?

2)

Determinar la funcionalidad de los siguientes dispositivos inalámbricos:

a) Placa de red Inalámbrica

b) Access Point

c) Router Wireless

d) Bridge

3)

a) ¿Qué es el ESSID?

4)

Conexión Infraestructura

- Conectarse desde un host con Windows y con placa de red inalámbrica a un Access Point/Router Inalámbrico, que actúe de servidor DHCP y documentar los pasos realizados.
- Verificar desde línea de consola las configuraciones de red

a) Documentar los valores vistos.

5) Conexión Ad Hoc

- Desde una PC con Windows XP y con placa de red inalámbrica del laboratorio de redes:
  - Configure una ip fija en la placa de red
  - Desde las propiedades de la red inalámbrica elija la solapa “Redes inalámbricas”
  - Tildar la opción “Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica”

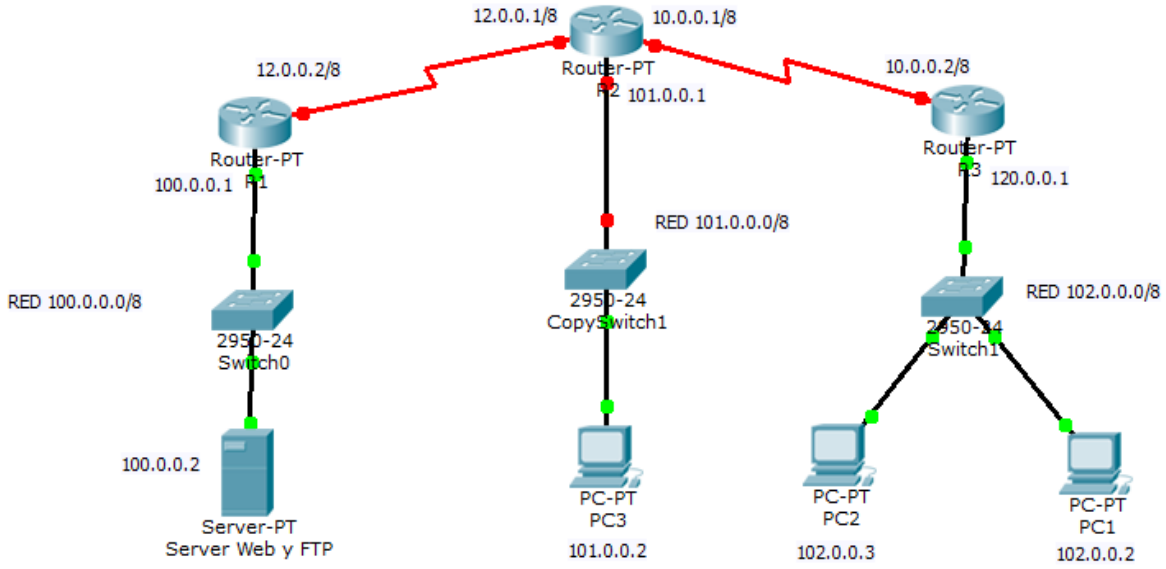
- Haga click en el botón “Opciones avanzadas”
- Tilde la opción “Solo redes de equipo a equipo”
- Cierre la ventana
- Desde la solapa “Redes inalámbricas” hacer click en el botón agregar
- De un nombre de SSID para la red Ad Hoc
- Autenticación de red: Abierta
- Cifrado de datos: WEP
- Clave de red: elija una clave de red de 5 dígitos
- Confirmar clave de red: confirmar la clave de red
- Seleccione la opción: Esta es una red de equipo a equipo (Ad Hoc)
- Click en aceptar
- Click en aceptar

- Desde otro host con placa de red inalámbrica configure una ip en la placa de red inalámbrica distinta a la configurada anteriormente pero dentro del mismo rango de red
  - Vaya a Inicio -> ejecutar escriba ncpa.cpl y de click en aceptar
  - Desde conexiones de red elija la opción “Ver redes inalámbricas disponibles disponibles”
  - Seleccione la red Ad Hoc creada anteriormente y de click en el botón conectar
  - Aguarde la negociación
  - Verifique la conexión con el comando ping

a) Realice un esquema gráfico de la conexión establecida y documente los valores de respuesta.

Trabajo Práctico N°: 11

Dado el siguiente diagrama de red:



- Conectividad Física.
  En primer lugar comprobar la conectividad física del diagrama.

- Configuración de la conectividad IP de todo el diagrama.
  Configurar lógicamente el diagrama, tanto los router como los hosts. Utilizar enrutamiento dinámico entre las redes. Una vez configurado realizar ping a todas las interfaces de los routers. Si no funciona, ¡Resuélvalo!

a) Análisis de la configuración por defecto de las interfaces series. Ejecute el siguiente comando para cada interface serie de los routers y documéntelo: *show interface s0*

b) Identifique la estrategia de Cola utilizada.

- Clasificar el tráfico para interfaces de entrada del router
  Clasificar el tráfico para HTTP, Telnet y FTP en diferentes clases que llamaremos “oro”, “plata” y “bronce”. Estas serán aplicadas luego a las interfaces de la LAN del

Router.

(config)# class-map oro
(config-cmap)# match protocol http
(config)# class-map plata
(config-cmap)# match protocol telnet
(config)# class-map bronce
(config-cmap)# match protocol ftp

c) Documente que lo declarado este de forma correcta: #*show class-map*

- Realizar el marcado de paquetes en los router

  Comandos para marcado:

(config)# policy-map marcado-prueba
(config-pmap)# class oro
(config-pmap-c)# set ip dscp af31
(config-pmap)# class plata
(config-pmap-c)# set ip dscp af21
(config-pmap)# class bronce
(config-pmap-c)# set ip dscp af11

d) Documente que lo declarado este de forma correcta: #*show class-map*

- Aplicar clasificación y marcado a interfaces

  Asignar la clasificación y marcado definido anteriormente en las interfaces ethernet LAN con dirección de entrada en los routers.

(config)#interface ethernet 0
service-policy input marcado-prueba

- Realizar clasificación para interfaces de salida

  Realizar una clasificación en base al DSCP que es como vendrán todos los paquetes marcados para luego aplicar una política de Cola.

(config)# class-map oro-dscp
(config-cmap)# match ip dscp af31
(config)# class-map plata-dscp
(config-cmap)# match ip dscp af21
(config)# class-map bronce-dscp
(config-cmap)# match ip dscp af11

e) Documentar la clasificación: #*show class-map*

- Definir políticas para las clases

  Defina la política llamada política-qos con los siguientes datos:

```
(config)# policy-map politica-qos
(config-pmap)# class oro-dscp
(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
(config-pmap-c)# random-detect dscp-based10
(config-pmap)# class plata-dscp
(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
(config-pmap)# class bronce-dscp
(config-pmap-c)# bandwidth percent 5
(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# fair-queue 16
(config-pmap-c)# queue-limit 20
(config-pmap-c)# random-detect
```

f) Documente la política aplicada: #show policy-map

- Aplicar política a interfaces de salida

  Aplicarlo tanto en las interfaces LAN como WAN.

```
(config)#interface Ethernet0
service-policy output politica-qos
(config)#interface Serial0
service-policy output politica-qos
(config)#interface Serial1
service-policy output politica-qos
```

g) Documente que la configuración es correcta: #*show run*

Trabajo Práctico Integrador de Redes de Información 2016

Objetivos

Objetivo General

Analizar, Diseñar e Implementar la estructura de la red de datos por medios guiados y no guiados para un centro educativo privado.

Objetivos Específicos

- Realizar un estudio de campo para la designación de la Infraestructura de Red de un centro educativo privado.
- Identificar y seleccionar los recursos necesarios para la Implementación de la red acorde a las normas estándares de la IEEE.
- Diseñar el Layout de la red de datos presentando todos los dispositivos físicos y medios guiados.
- Generar el diseño lógico de la red.

Condiciones del Trabajo Práctico

- La fecha de entrega del Trabajo Práctico es el día 04/11/2016.
- La presentación debe ser en formato digital y papel.
- El Trabajo Práctico puede realizarse de forma individual o en grupo de hasta dos personas. (Identificar claramente en la presentación los integrantes del grupo).
- La entrega y la aprobación del Trabajo Práctico es necesaria para la regularización de la materia.

Instrucciones

Se desea implementar la red de datos para un centro educativo privado. La misma debe realizarse en base a los estándares de la IEEE y debe permitir escalabilidad.

El edificio cuenta una construcción dividida en dos alas. El ala A y el ala B. Posee una instalación eléctrica independiente para los equipos con sus correspondientes descargas a tierra y también dispone de un piso técnico para la canalización de cableado en todo el edificio.

La red eléctrica se considerará en una canalización distinta a la red de datos en virtud de que esta es generadora de campos magnéticos que producen deterioro en la señal de datos de la red.

La disposición de los hosts corresponderá a un esquema que viene presentado en los planos de la institución *(Anexo 1)*

La conexión de toda la red LAN de cada Ala y la interconexión entre las mismas se realizará mediante cableado Horizontal y Vertical. El tendido comienza en las cajas de servicio de cada host y llegara al patch panel del Datacenter, el cual se conectará a un Switch de usuario a través de un Patch Cord (cable directo). Estos equipos se encontrarán sobre un rack dentro del Datacenter. Para el cableado horizontal se debe utilizar cable UTP Categoría 6 norma EIA/TIA 568B. En el caso que se implemente un cableado vertical debe definir cuál es el mejor medio para el mismo. La conexión de los host a la roseta se realizará con un patch cord con conectores RJ 45 End-Plug. En el cableado de red se deberá seguir el estándar establecido a fin de lograr el correcto funcionamiento de la red.

Consideraciones De Diseño

El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de soportar diversas aplicaciones de usuario incluyendo:

- Comunicaciones de voz (telefonía IP).
- Comunicaciones de datos.
- Redes de área local.
- Redes de área local Wi-FI.
- Interconexión de LAN de ambas Alas del edificio.

La red de datos debe prever escalabilidad futura y flexibilidad de los puestos de datos inalámbricos.

Topología

El cableado horizontal se debe implementar en una topología de árbol. Todos los host se conectarán a switches, a su vez todos los switches de host deberán conectarse a un switch central que debe contar con contingencia.

Se debe poder brindar servicio de DHCP, DNS, Web y Correo electrónico en la red, para lo cual es necesario contar con los respectivos servidores. Todos los servidores estarán conectados a un switch independiente. Este switch debe estar conectado al Switch central.

En el Datacenter deben estar alojados los servidores y los equipos de redes necesarios para la comunicación de los host.

Se debe dar cobertura de señal inalámbrica a los usuarios en todo el edificio.

La distancia entre el Ala A y el Ala B es de 170 metros y se cuenta con canalizado subterráneo para el cableado.

El esquema de puestos de datos viene dado por el siguiente cuadro:

Lugar	Computadoras	Teléfonos IP	Impresoras
Laboratorio de Tecnología A	20	2	2
Laboratorio de Tecnología B	16	2	2
Aula A	2	2	0

Aula B	2	2	0
Aula C	2	2	0
Aula D	2	2	0
Aula E	2	2	1
Sala Reunión 1	8	2	1
Sala Reunión 2	8	2	1
Oficina 1	4	4	1
Oficina 2	4	4	1
Oficina 3	4	4	1
Oficina 4	4	4	1
Oficina 5	6	6	2

Presentación del Trabajo Práctico

1) Realizar un Layout completo de la red sobre el plano de la institución *(Anexo 1).* Identifique cableado de datos y telefonía en distintos colores. Ubique el/los racks de comunicaciones necesarios en el diseño.

2) Realizar el diseño de un árbol jerárquico de los equipos de comunicaciones basado en la topología definida. Incluya los servidores, teléfonos IPs y AP en el esquema.

3) Diagramar el esquema de equipos y red en un software simulador de red.

4) Presentar un detalle de todos los materiales a utilizar en el cableado estructurado de la empresa incluyendo los servidores requeridos.

La estructura de detalle que se debe presentar debe contener los siguientes ítems:

Equipo/Material	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Comentarios	Imágen

Determinar el valor total de materiales en pesos argentinos y colocar las referencias tomadas para determinar el precio.

5) Dada la siguiente red: 140.10.0.0/16 generar las siguientes subredes:

- Subred Usuarios.
- Subred Servidores
- Subred Telefonía
- Subred Impresoras

Presente una tabla con las correspondientes redes tomando como Default Gateway el primer host disponible de cada subred.

6) Ruteo:

- Se debe poder acceder desde la subred de usuarios a la subred de servidores.
- Se debe poder acceder desde la subred de usuarios a la subred de impresoras.
- La subred de telefonía debe estar aislada de las demás subredes.

Defina el mejor diseño que considere y realice el ruteo en el simulador de red de manera tal que

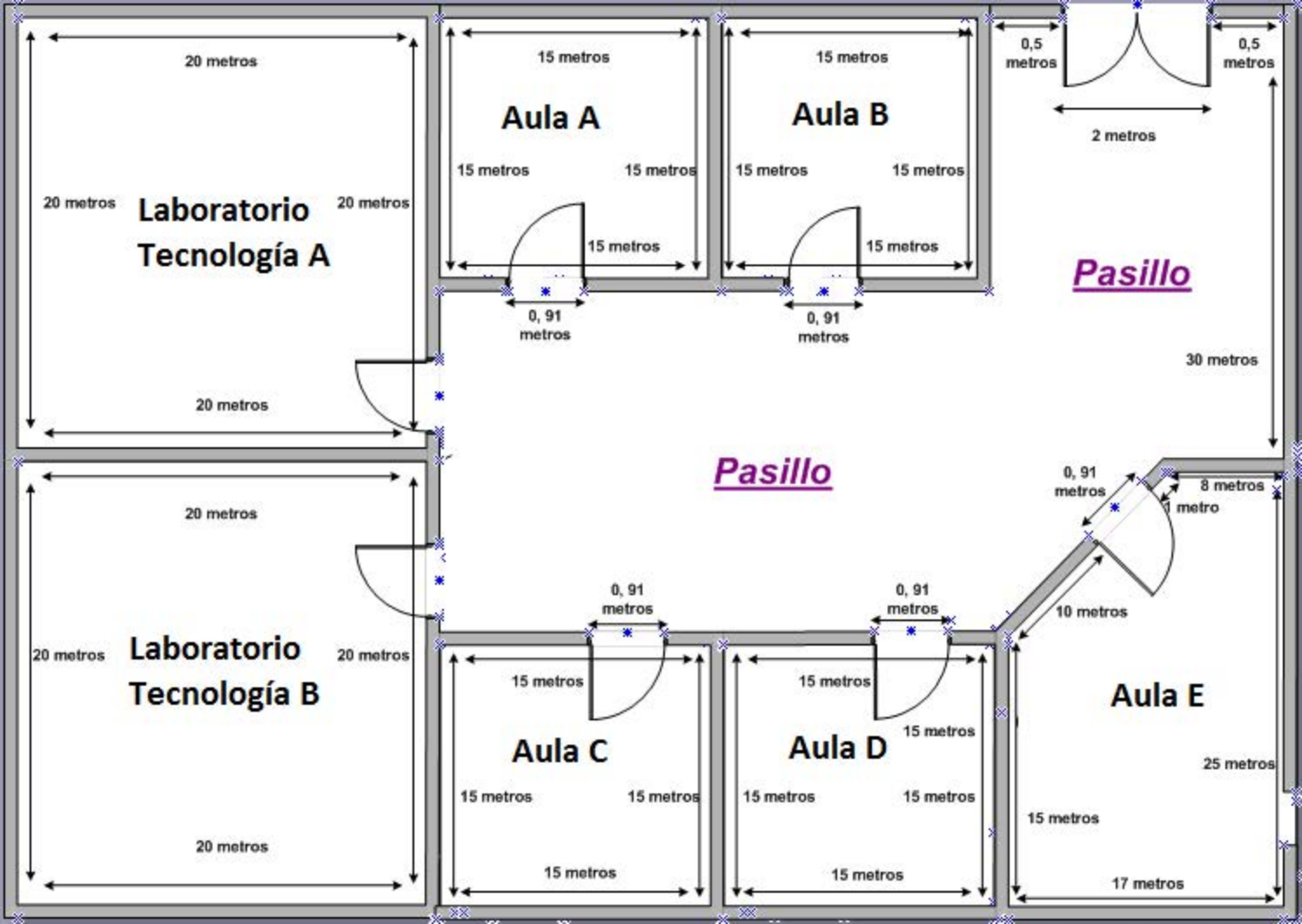
pueda probarse la comunicación.

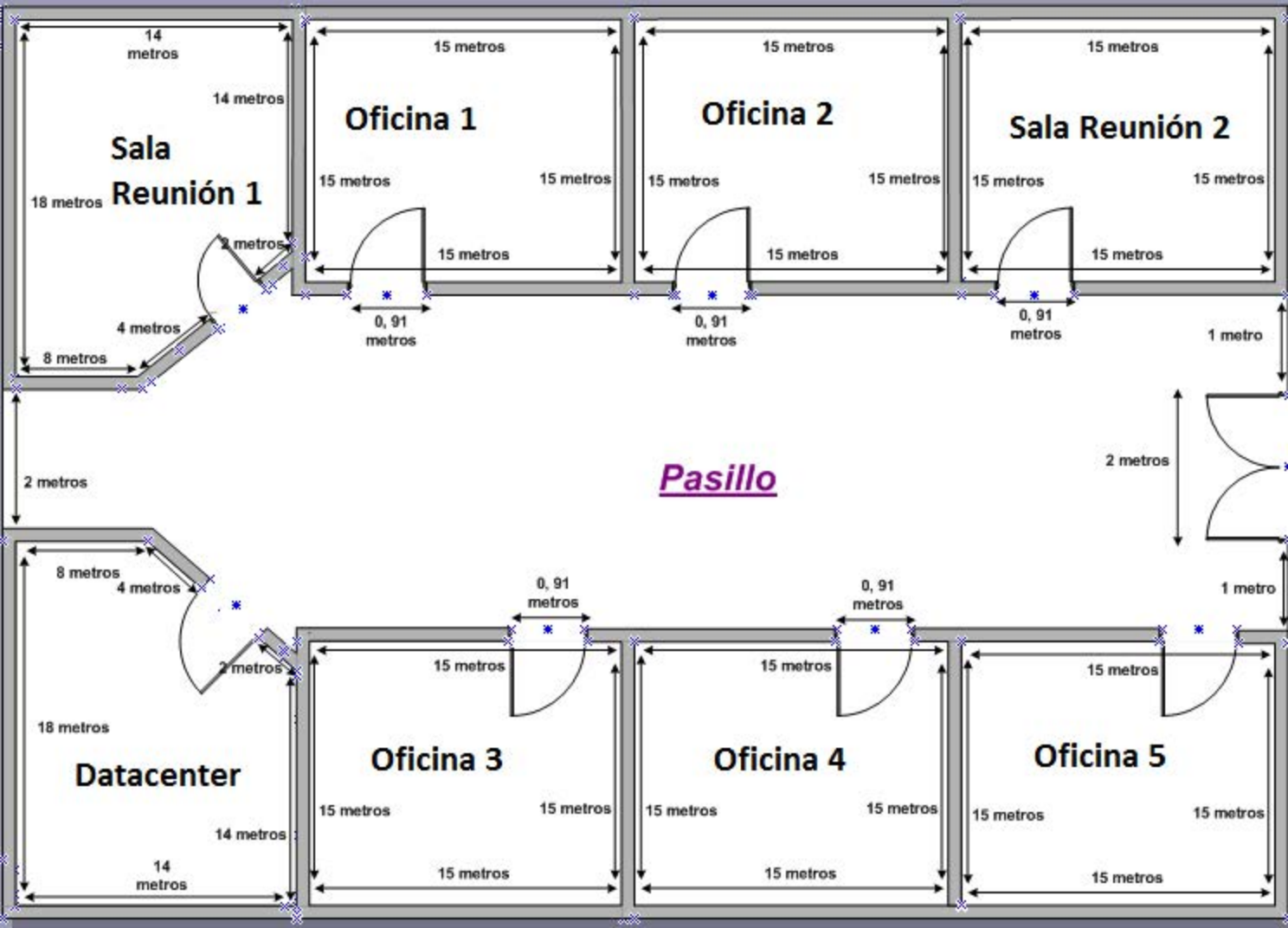
7) Adjunte el archivo correspondiente al simulador de red con el diagrama y el ruteo de la red.

ANEXO 1


Ala A.png


Ala B.png


20 metros
20 metros
Laboratorio
Tecnología A
20 metros
20 metros
15 metros
Aula A
15 metros
15 metros
15 metros
0, 91
metros
15 metros
Aula B
15 metros
15 metros
15 metros
0, 91
metros
0,5
metros
0,5
metros
2 metros
Pasillo
30 metros
Pasillo
20 metros
20 metros
Laboratorio
Tecnología B
20 metros
20 metros
20 metros
0, 91
metros
15 metros
Aula C
15 metros
15 metros
15 metros
0, 91
metros
15 metros
Aula D
15 metros
15 metros
15 metros
0, 91
metros
8 metros
1 metro
10 metros
Aula E
25 metros
15 metros
17 metros


Sala Reunión 1
Oficina 1
Oficina 2
Sala Reunión 2
Pasillo
Datacenter
Oficina 3
Oficina 4
Oficina 5
14 metros
14 metros
18 metros
15 metros
2 metros
4 metros
8 metros
0, 91 metros
1 metro
2 metros